

自分のオブジェクトを作る

以前、「オブジェクトの中を見てみよう」のセクションで見たように、JavaScriptでは、波括弧 { } を使って、**自分だけのオブジェクトを作る** ことができます。

また、「配列」セクションの「連想配列」で見た通り、ドット . やブラケット [] を使って、中のデータを取り出すことができます。

[!note]

思い出してください。「連想配列」はオブジェクトの一種でしたね。

このセクションでは、これまでに説明したオブジェクトの特徴を振り返りながら、自分のオブジェクトを作る方法をまとめます。

1. 「ユーザー定義オブジェクト」とは？

前の章までは、ブラウザのオブジェクトやJavaScriptの組み込みオブジェクトなど、あらかじめ作られていたり、あるいは **new** 演算子ですぐに作ることもできるものを扱ってきました。

しかし、JavaScriptのオブジェクトは、それだけではありません。

JavaScriptの「ユーザー定義オブジェクト」は、あらかじめ用意されている道具（ブラウザやシステムが作ったもの）ではなく、「**自分たちで自由に作る新しいキャラクターや道具**」のことで。

たとえば、「**学生 (Student)**」をプログラムの中で表現したいとき、名前、年齢、国籍などをひとつにまとめて「ユーザー定義オブジェクト」を作ることができました。

JavaScriptでは { } を使って、このように書きます。

```
const student = {
  name: "マリア", // 名前
  age: 20,         // 年齢
  country: "ブラジル" // 出身
};
```

また「オブジェクト」は名前や年齢といったデータだけでなく、そのオブジェクトの行動も、書き加えることができます。

この考え方は、ゲームのキャラクターに例えると非常に分かりやすくなります。

- オブジェクト：キャラクター自身（例：勇者アレン）
- プロパティ：ステータス（例：hp や name）

- メソッド：行動（例：attack() や heal()）

コードでの例:

```
const hero = {
  name: "Allen"      // 特徴（プロパティ）
  hp: 100,           // 特徴（プロパティ）
  level: 5,          // 特徴（プロパティ）

  attack: function() {
    alert("エイツ！と攻撃しました"); // 動（うご）き（メソッド）
  }
};
```

II. オブジェクトの「中身」は2種類

オブジェクトの中には、この2つが入っています。

1. プロパティ（Property）：そのモノの「特徴（データ）」
 - 例：名前は「アリ」さん、国籍は「エジプト」。
2. メソッド（Method）：そのモノができる「動き（仕事）」
 - 例：「自己紹介する」、「テストを受ける」。

III. 書き方のイメージ

こんなコードのイメージを考えてみてください。

```
// 「学生」という名前のオブジェクトを自分で定義（ていぎ）（ていぎ）する
const student = {
  // プロパティ（特徴：とくちょう）
  name: "Ali",
  country: "Egypt",
  age: 20,

  // メソッド（動き：うごき）
  sayHello: function() {
    console.log("こんにちは！ わたしは " + this.name + " です。");
  }
};

// 使い方
```

```
console.log(student.name); // "Ali" が出てくる
student.sayHello();        // "こんにちは！ わたしは Ali です。" としゃべる！
```

IV. プロパティとメソッドの利用：情報の取り出しと実行

作ったオブジェクトの中身を使うには、2つの書き方があります。

- ドット記法： `person.name` のように、ドット `.` でつなぎます。プロパティ名が分かっているときに使います。
- ブラケット記法： `person["name"]` のように、角括弧 `[]` を使います。

こうした記法は、これまで学んできたものと同じです。

「So What? (だから何?)」：なぜ2つあるのか

ドット記法は速く書いて便利ですが、ブラケット記法は「変数」を使って中身を選べるのが強みです。

```
const key = "name";
console.log(person[key]); // "Allen" と表示されます。keyの中身を変えれば、取れるデータも変わります。
```

また、メソッドを呼び出すときに `person.greet()` と丸括弧 `()` を書くのは、「そのアクションを今すぐ動かしてください」という合図です。

V. なぜ「自分だけのオブジェクト」を作るのか

なぜオブジェクトが必要なのか、もう一度、考えてみましょう。

プログラミングを始めたばかりのころは、変数を使ってデータを保存します。しかし、プログラムが複雑になると、変数が多すぎて管理が難しくなります。

もし、バラバラの変数がたくさんあると、どこで何を使っているか分からなくなり、ミスが増えます。仕事でプログラムを書く「チーム開発」では、これは大きな問題です。他の人があなたのコードを読んだとき、すぐに理解できないと、プロジェクトが止まってしまうからです。

そこで必要になるのが「オブジェクト」です。関連するデータと機能をひとつの「箱」にまとめることで、コードが整理され、現実の世界にあるものをプログラムの中で表現しやすくなります。

まとめテーブル

言葉	意味	覚え方のヒント
ユーザー定義	自分で作ること	「私専用」

ことば 言葉	い み 意味	おぼ かた 覚え方のヒント
プロパティ	とくちょう 特徴、データ	「～は～だ」
メソッド	しごと うご 仕事、動き	「～をする」
インスタンス	せつけいず つく じつぶつ 設計図から作った実物	「アリさん本人」

いかがでしょうか？「自分たちで新しいモノの形を決められる」というのが、オブジェクト指向プログラミングの第一歩です。

かいはつ 開発のアドバイス

- 名前は英語で：JavaScriptのルールとして、プロパティ名は "name" のように意味のわかる英語で書くのが一般的です。
- なぜ **const** なのか？：オブジェクトを作るとき、ふつうは **const** を使います。これは「箱そのもの」を変えないためです。箱の中身（年齢など）が変わっても、箱自体（personという変数）が別物にならないければ、**const** で問題ありません。
- 書き方のコツ：複数のプロパティを書くときは、カンマ, を忘れないでください。忘れるとエラーになります。